

Plano Quant Operacional para Daytrade em WIN

Pesquisa institucional, validacao temporal, backtest realista e prevencao de data leakage

Campo	Valor
Projeto	win_bot
Versao	Plano tecnico revisado v2.1 operacional
Data	7 de junho de 2026
Foco	Daytrade operacional no Mini Indice WIN. Relative value/stat arb fica fora do escopo inicial.
Capital de referencia	R\$ 10.000 para futura prova operacional. Nao e meta de renda; e capital para sobreviver e medir.
Status dos dados	Data Quality Report v1 aprovado para features/labels. Pontos observados viram controles de pesquisa.
Execucao futura inicial	No maximo 1 contrato, somente apos backtest, shadow e demo aprovados.

Decisao executiva

O projeto deve focar em daytrade no WIN, mas nao como um classificador ingenuo de compra/venda. A linha correta e pesquisar hipoteses operacionais especificas, medir se existe edge liquido de custo e so depois transformar o que sobreviver em features, labels, modelos e backtest.

Regra central: nada entra no bot porque parece bom. Entra apenas se tiver hipotese economica, disponibilidade temporal correta, validacao fora da amostra, custo pessimista e controle de risco operacional.

Nao havera um modelo por feature. Feature e variavel explicativa; modelo e decisor. A arquitetura correta e ter conjuntos de features alimentando componentes de decisao: filtros duros, no-trade gate, modelos de setup, meta-modelo de aceitacao, risco/tamanho e execucao. Modelos separados so fazem sentido por hipotese de edge ou etapa de decisao.

features de tempo + volatilidade + VWAP + range inicial + contexto H1 -> no-trade gate ou modelo de continuacao
features de rompimento + aceitacao + volume + distancia da VWAP -> modelo/filtro de breakout aceito vs falso breakout

1. Ajustes da v2.1

Mudanca	Motivo tecnico	Impacto
Data Quality aprovado	O relatorio automatizado nao encontrou bloqueios e aprovou o dataset para features/labels.	O codigo e o plano devem usar aprovado como decisao principal.
Controles de pesquisa documentados	Alguns pontos seguem importantes para evitar conclusao fraca, mesmo sem bloquear a etapa.	M5 menor, spread quase constante, WIN\$N continuo e H4 em review viram controles.
Hipoteses antes de features	Feature zoo cria overfitting e narrativa pos-resultado.	Toda feature precisa estar ligada a uma hipotese de edge ou controle de risco.
Event studies antes de ML	Se o padrao nao aparece em estatistica simples, ML provavelmente so vai decorar ruido.	Fase 2 comeca com estudos de comportamento, nao com treino de modelo.
Walk-forward explicito	Performance financeira nao pode ser medida com split aleatorio ou teste reutilizado.	Definir treino, validacao, teste, embargo e holdout congelado.

2. Escopo definitivo da pesquisa inicial

Item	Decisao v2.1
Ativo de pesquisa	WIN\$N do MT5, tratado como serie continua de pesquisa.
Ativo de execucao futura	Contrato vigente especifico, por exemplo WINM26, apenas em demo/real.
Timeframe de decisao	M15 inicialmente.
Timeframe de execucao/backtest	M5 inicialmente.
Contexto	H1/H4/D1 apenas com candles fechados e alinhamento temporal auditado. H4 comeca como review.
Janela operacional	Decisao entre 10:00 e 16:30, com abertura 09:00-10:00 bloqueada na v1.
Zeragem	Posicao encerrada ate 17:00. Regra de saida vence qualquer outra logica.
Custo de aprovacao	R\$ 2 fixo round trip + 20 pontos de slippage por lado = cerca de R\$ 10 ou 50 pontos por contrato.
Capital futuro	R\$ 10k como referencia; real comeca com 1 contrato e limites rigidos.

3. Estado dos dados e controles obrigatorios

O Data Quality Report v1 fica classificado como aprovado para features/labels. Os pontos abaixo sao controles obrigatorios para manter a pesquisa robusta e evitar leitura exagerada dos resultados.

Ponto	Observacao	Controle
M5 comeca depois	M5 inicia em 2022-10-26, enquanto timeframes maiores iniciam em 2022-06-02.	Labels/backtests que dependem de M5 devem usar intersecao comum a partir de 2022-10-26.
Spread quase constante	Spread medio/p95/maximo esta praticamente em 5.	Nao usar spread observado como proxy unico de custo dinamico sem validacao adicional. Manter custo pessimista parametrizado.
WIN\$N contínuo	Regra de rolagem depende da corretora/servidor MT5.	Auditar saltos de rolagem e marcar dias/vencimentos especiais antes de concluir edge.
H4 em review	H4 tem encaixe parcial no horario oficial por construcao de candles.	Nao usar H4 como feature automatica sem regra de fechamento e disponibilidade.
Calendario	Feriados e pregoes encurtados podem parecer gaps.	Adicionar calendario B3 ou tabela de sessoes antes de features finais de sessao.

Data freeze obrigatorio

Antes de criar novas features e labels, gerar um identificador de dataset contendo: data de geracao, hash dos arquivos raw, hash dos processed, periodo valido por timeframe, periodo comum M15/M5, versao do preprocessing e decisao de timezone.

4. Hipoteses de edge operacional no WIN

Hipoteses	Pergunta	Sinais/features candidatos	Como validar
H0: no-trade gate	Quando o mercado esta ruim demais para operar?	Horario, volatilidade realizada, range inicial, gap, ATR, custo, candles anormais, dias de baixa qualidade.	Comparar PnL e drawdown com/sem filtro. Gate precisa reduzir perda/overtrading sem matar todo edge.
H1: continuacao apos pullback	Em contexto direcional, pullbacks controlados tendem a continuar?	VWAP, tendencia H1/M15, high/low so far, retornos passados, pullback em ATR, volume relativo.	Event study com entrada no proximo M5, custo de 50 pontos e resultado por horario/regime.
H2: rompimento aceito/falso	Quando rompe nivel relevante, o preco aceita regioao nova ou falha?	Maxima/minima da primeira hora, maxima/minima do dia, fechamento anterior, distancia VWAP, reteste.	Medir follow-through, retorno a regioao rompida, tempo ate alvo/stop e sensibilidade por horario.
H3: exaustao / veto	Quando o movimento ja esta esticado demais?	Distancia da VWAP em ATR, sequencia de candles, extensao do range diario, volume decrescente.	Usar primeiro como filtro de veto. So vira estrategia reversiva se sobreviver separadamente.
H4: risco de sessao/evento	Quais horarios ou condicoes destroem expectativa?	Abertura, almoco, fechamento, ajuste, vencimento, gaps extremos, dias incompletos.	Expectancy por janela. Janelas ruins viram bloqueio operacional.

5. Governanca de features

Features devem nascer de hipoteses. Se uma feature nao explica uma hipotese, um filtro de risco ou uma regra operacional, ela nao entra na v1. Isso reduz overfitting e facilita auditoria.

Campo	Descricao
feature_name	Nome estavel e sem ambiguidade.
grupo	tempo, sessao, gap, volatilidade, VWAP, rompimento, pullback, volume, contexto, risco.
hipotese ligada	H0, H1, H2, H3, H4 ou controle operacional.
timeframe fonte	M5, M15, M30, H1, H4 ou D1.
availability_time	Timestamp em que a feature fica conhecida. Deve ser <= decision_time.
lookback	Janela usada. Sempre passado fechado.
fit_scope	Se houver media/z-score/scaler, fit apenas no treino da janela walk-forward.
leakage_risk	Baixo/medio/alto com justificativa.
teste minimo	Teste unitario ou amostra manual que prova ausencia de futuro.

Candidatos v1: tempo/sessao, gap, retornos/range, volatilidade, VWAP/niveis intraday, pullback, rompimento, volume/spread, contexto multi-timeframe. Cada grupo deve passar por auditoria de disponibilidade temporal antes de entrar no feature set final.

6. Event studies antes de ML

Estudo	Evento	Metrica principal	Criterio
Range da primeira hora	Depois das 10:00, rompimento da maxima/minima 09:00-10:00.	Expectancy liquido, follow-through, falso rompimento, resultado por horario.	Edge positivo ou filtro claro de quando nao operar.
Falso rompimento intraday	Preco rompe maxima/minima do dia e volta para dentro do range.	Probabilidade de reversao, MAE/MFE, tempo ate saida.	Resultado robusto fora da amostra e nao dependente de poucos dias.
Pullback direcional	Tendencia H1/M15 + pullback em ATR + retomada.	R:R liquido, drawdown, trades por dia, estabilidade mensal.	Superar baseline simples com custo de aprovacao.
Distancia da VWAP	Preco muito longe/perto da VWAP em ATR.	Continuacao vs reversao por quantil de distancia.	Virar filtro de exaustao ou contexto, nao necessariamente entrada.
Horario/regime	Eventos segmentados por hora, volatilidade e gap.	Expectancy por bloco operacional.	Janelas ruins viram bloqueio.

Todos os event studies devem usar entrada simulada no proximo candle disponivel, custo principal de aprovacao, e analise por mes, ano, horario, volatilidade e regime.

7. Arquitetura de decisao recomendada

Dados processados -> filtros duros -> no-trade gate -> setup/sinal -> meta-label accept/reject -> risco/tamanho -> execucao/backtest -> logs

Componente	Funcao	Modelo inicial
Filtros duros	Bloquear dado ruim, horario proibido, gap extremo, vencimento critico, preco stale.	Regras deterministicas.
No-trade gate	Decidir se o mercado e operavel.	Baseline por regras; depois classificador tabular se houver ganho.
Setup/sinal	Gerar candidato de compra/venda baseado em hipotese.	Event studies e regras simples antes de ML.
Meta-modelo	Aceitar/rejeitar candidato; reduzir overtrading.	Logistic/LightGBM/CatBoost com triple-barrier labels.
Risco/tamanho	Decidir 0 ou 1 contrato na v1.	Regra conservadora; sem sizing agressivo.
Execucao	Simular ou enviar ordens, tratar fills, stops, alvo e zeragem.	Motor deterministico com logs e kill switch.

8. Labels, backtest e validacao temporal

Item	Regra v2.1
decision_time	Fechamento do candle M15 elegivel.
entry_time	Proximo candle/preco disponivel, resolvido em M5 quando possivel.
barreiras	Triple barrier com alvo, stop e barreira vertical definidos antes de olhar o futuro.
custo	Cenario principal de aprovacao: 50 pontos equivalentes por round trip.
ambiguidade OHLC	Se alvo e stop aparecem no mesmo candle e nao ha granularidade menor, assumir pior caso.
diagnosticos	MFE, MAE, label_end_time e motivo de saida ficam fora do feature set.
purging/embargo	Obrigatorio quando labels se sobrepoem no tempo.
holdout final	Ultimo bloco temporal congelado e nao usado em escolha de features/modelos.

9. Risco, capital e limites operacionais

Regra	Diretriz v2.1
Contratos	1 contrato no real minimo. Nunca aumentar mao para recuperar perda.
Risco por trade	Pesquisar stop compativel com a hipotese. Como guarda-corpo inicial, evitar setups cujo stop normalizado exceda uma fracao pequena do capital.
Stop diario	Definir antes de demo. Sugestao inicial para simulacao: algo como R\$ 100-R\$ 150 por dia, a calibrar por backtest e drawdown esperado.
Stop semanal/mensal	Obrigatorio antes de real. Pausar apos drawdown fora do intervalo esperado.
Limite de trades	Definir apos baseline. Overtrading e risco central em WIN.
Pyramiding/martingale	Proibidos na v1.
Zeragem	Alvo, stop, horario, stop diario ou kill switch encerram posicao. Falha de saida bloqueia avanco para real.

10. Protocolo operacional antes de real

Requisito	O que precisa existir
Shadow mode	Sinais ao vivo sem ordem real, com logs comparaveis ao backtest candle a candle.
Demo	Ordens simuladas/demonstrativas com 1 contrato, logs de entrada, saida, fill, rejeicao e latencia.
Heartbeat	Detectar feed parado, atraso de candle e preco stale.
Reconciliation	Estado interno do bot precisa bater com posicao da plataforma/corretora.
Order state machine	Tratar ordem enviada, aceita, parcial, executada, cancelada, rejeitada e expirada.
Kill switch	Desligamento por perda diaria, falha de dado, falha de ordem, posicao nao reconciliada ou horario.
Manual override	Procedimento claro para zerar e parar o sistema.

11. Milestones revisados

Status	Milestone
[x]	Contrato operacional v1 criado e aceito como base.
[x]	Pipeline raw -> processed criado, com data/raw e data/processed.
[x]	Data Quality Report v1 gerado e aprovado para features/labels.
[]	Alinhar codigo e relatorio para manter decisao aprovada.
[]	Gerar data freeze com hashes e periodo comum M15/M5.
[]	Criar registro de hipoteses de edge v1.
[]	Rodar event studies sem ML.
[]	Selecionar features v1 apenas ligadas as hipoteses aprovadas.
[]	Formalizar evento de decisao e entrada.
[]	Implementar labels triple barrier e revisar amostras manuais.
[]	Medir baselines sem ML.
[]	Treinar modelo tabular simples em walk-forward.
[]	Rodar backtest conservador com stress de custo.
[]	Shadow mode com logs completos.
[]	Demo com 1 contrato.
[]	Real minimo apenas se demo e backtest forem consistentes.

Proxima etapa: consolidar a base de pesquisa com decisao aprovada no codigo/relatorio, data freeze e registro das hipoteses de edge. Depois disso, rodar event studies no WIN antes de qualquer ML.